UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [filtro_bode.mat] Uma aluna de modelagem, que chamaremos aqui de B, perguntou durante uma aula que tipo de experimento ela poderia fazer para testar se a resposta de um filtro de fato corresponde a seu diagrama de bode obtido experimentalmente. O professor explicou para B e para a turma como fazer isso e achou que seria legal colocar na prova. Pois bem, no arquivo dessa questão temos 3 sinais de entrada (x1, x2 e x3) e 3 sinais de saída (y1, y2, y3) que são sinais que foram obtidos ao aplicar as entradas em um filtro e coletados em regime estacionário. Os instantes de tempo que foram coletadas as amostras de cada um dos 3 experimentos foram armazenados nos vetores t1, t2 e t3, respectivamente. Apesar de serem experimentos com amostras coletadas em instantes de tempo diferentes, todos os sinais de entrada (x1, x2 e x3) foram construídos com as seguintes componentes de frequência: 100Hz, 200 Hz, 1KHz e 2KHz.

a) Sua tarefa é, utilizando o MMQ, verificar se os dados de entrada e saída coletados correspondem ao sistema $H(s) = 32/(s+32)$ ou ao sistema $G(s) = 64/(s+64)$. Explique e justifique suas escolhas para realizar esse experimento.
b) Sabendo que o filtro é um sistema dinâmico LIT de primeira ordem, é possível recuperar a função de transferência do filtro usando apenas os sinais disponibilizados? Justifique sua resposta.

2) [P1_dados1.mat] Nesse problema, o objetivo é desenvolver um sistema capaz de classificar figuras geométricas em 4 tipos: quadrado, círculo, triângulo e reta. Para tanto, um sistema auxiliar é responsável por extrair uma única característica ("c") das figuras geométricas para ser utilizada na classificação. Um vetor de características ("vetor_c") extraídas de 32 figuras é disponibilizado para você de modo que:

$$vetor_c = \begin{cases} do\ elemento\ 1\ ao\ 8\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ QUADRADO \\ do\ elemento\ 9\ ao\ 16\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ CÍRCULO \\ do\ elemento\ 16\ ao\ 24\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ um\ TRIÂNGULO \\ do\ elemento\ 25\ ao\ 32\ são\ características\ \text{"c"}\ de\ uma\ RETA\ . \end{cases}$$

"Calma! Esso é a prova de 2014.1!?". É sim! Mas em uma das aulas de modelagem discutimos outra forma de resolvê-la e agora vamos colocar ela em prática. Uma das possibilidades comentadas nessa aula foi a utilização de outros rótulos para as saídas ou mesmo o uso de mais de uma saída. Pensando em valorizar as discussões em aula, nessa questão nós revisitaremos o problema de classificação de formas geométricas considerando dessa vez um classificador com uma entrada (característica "c") e quatro saídas (y1, y2, y3 e y4), sabendo que para cada forma geométrica apresentada as saídas desejadas para o seu classificador devem ser:

	QUADRADO	CÍRCULO	TRIÂNGULO	RETA
Y1	1	0	0	0
Y2	0	1	0	0
Y3	0	0	1	0
Y4	0	0	0	1

Proponha (usando MMQ) equações para cada uma das saídas do classificador para que ele seja capaz de classificar uma figura geométrica, a partir da sua característica "c". Use o modelo classificador desenvolvido por você para classificar as figuras geométricas cujas características "c" extraídas estão no vetor "teste_c".

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequencia de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.